

Unidad Didáctica 3

Git y GitHub

(parte II)

Ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web

Módulo: Entornos de Desarrollo

Fray Paulino s/n 33600 MIERES – ASTURIAS Tfno. 985464982 Fax 985452969 / www.ibq.es ibq@ibq.es
C.I.F.: Q-3368149E

Contenido

1- Escenario 1 – De GitHub a Git Local.....3

ACTIVIDAD 1.....6

1- Escenario 1 – De GitHub a Git Local

Clonar significa hacer una copia exacta. Por lo tanto: Clonar un repositorio consiste en crear una copia local de un repositorio remoto, incluyendo sus archivos, su historial de versiones y la información necesaria para mantener la conexión con el repositorio de origen.

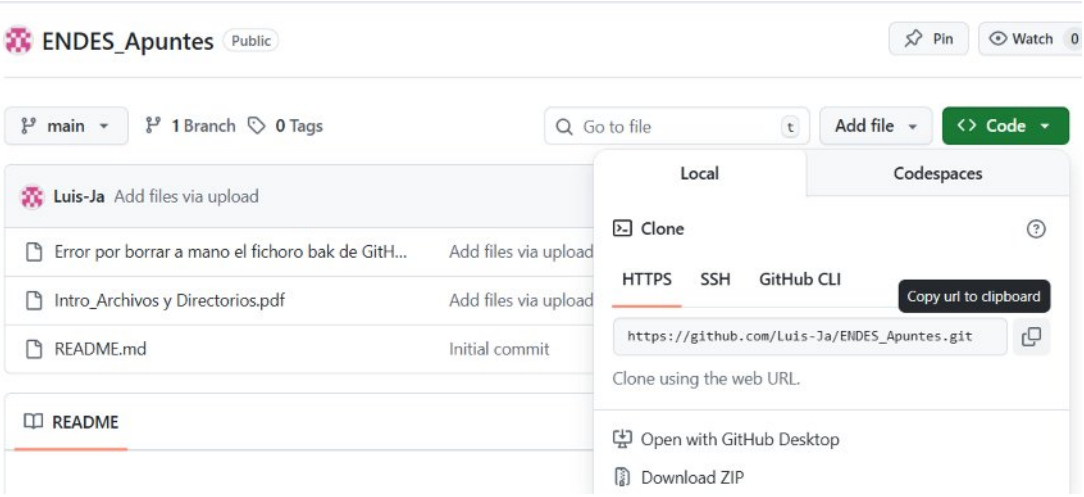
Para realizar esta operación utilizamos el comando `git clone`

Estarás pensando ¿Qué diferencia hay entre clonar un repositorio y descargar sus archivos? Aunque en ambos casos obtenemos los archivos del proyecto, al clonar también descargamos su historial de versiones y conservamos la conexión con el repositorio remoto. Esto nos permitirá actualizar nuestra copia local cuando se produzcan cambios en GitHub, sin necesidad de volver a descargar todos los archivos.

Acción	¿Se guarda historial de cambios?	¿Puedes actualizar desde GitHub a Git facilmente?	¿Puedes actualizar de Git a GitHub?
Descargar Una copia "muerta" del proyecto en ese momento	No	No	No
Clonar Una copia completa + historial + configuración	Sí	Sí (con git pull)	Sí (si tienes permisos y haces git push)

Para clonar un repositorio tan solo nos hace falta saber su dirección exacta en GitHub. Unas veces se nos proporcionará ese dato y, en otras ocasiones, deberemos buscar la dirección desde el mismo GitHub.

- **Veamos un caso práctico:** Vamos a clonar el repositorio que acabamos de crear para nuestros apuntes del módulo. Para obtener su dirección, pulsamos el botón "*Code*": Cuando aparezca la ventana emergente, haz click en el icono del portapapeles:



De esta manera, la dirección del repositorio se copia a la memoria.

Para pegarla en una ventana de terminal se utiliza el botón derecho del ratón y la opción *Pegar* (o *Paste*).

Vete a tu terminal de línea de comandos. **Nos situamos dentro de la carpeta donde queremos clonar el repositorio**, por ejemplo en la carpeta *C:\IES_BQ\Entornos de Desarrollo\Git* (en tu caso, pon la carpeta que consideres oportuna):

```
$ pwd
/c/IES_BQ/Curso 2025-2026/Entornos de Desarrollo ENDES/Git

Luisja@DESKTOP-GHD1BNC MINGW64 /c/IES_BQ/Curso 2025-2026/Entornos de Desarrollo ENDES/Git
$
```

Para clonar el repositorio GitHub, tecleamos *git clone* y pegamos la dirección del repositorio que tienes en el portapapeles, en mi ejemplo sería:

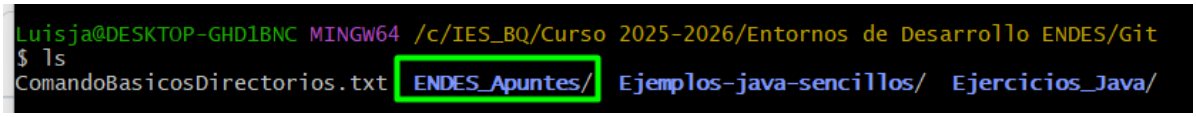
```
git clone https://github.com/Luis-Ja/ENDES_Apuntes.git
```

Aparecerán los siguientes mensajes, lo que indica que el proceso ha terminado satisfactoriamente.

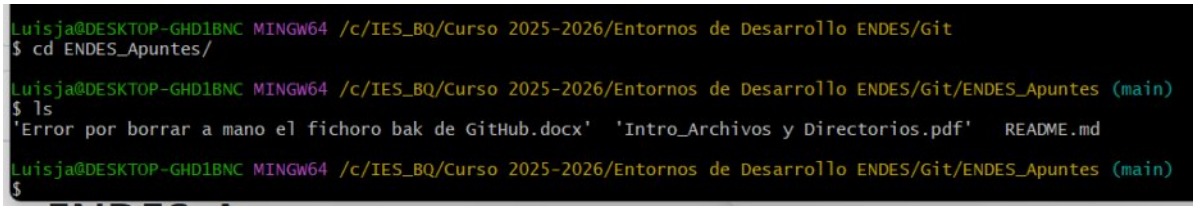
```
Luisja@DESKTOP-GHD1BNC MINGW64 /c/IES_BQ/Curso 2025-2026/Entornos de Desarrollo ENDES/Git
$ git clone https://github.com/Luis-Ja/ENDES_Apuntes.git
Cloning into 'ENDES_Apuntes'...
remote: Enumerating objects: 7, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (7/7), 352.17 KiB | 1.64 MiB/s, done.
```

Git crea automáticamente una carpeta (en mi ejemplo, `ENDES_Apuntes`), dentro de la cual almacena los archivos y el historial de versiones del repositorio. Por tanto, no necesitamos crear previamente esa carpeta ni ejecutar `git init`.

Si listamos ahora el contenido de nuestra carpeta (en nuestro ejemplo, el directorio "*C:\IES_BQ\Entornos de Desarrollo\Git*") vemos que aparece una nueva carpeta (subdirectorio ENDES_Apuntes) con el repositorio que acabamos de clonar:

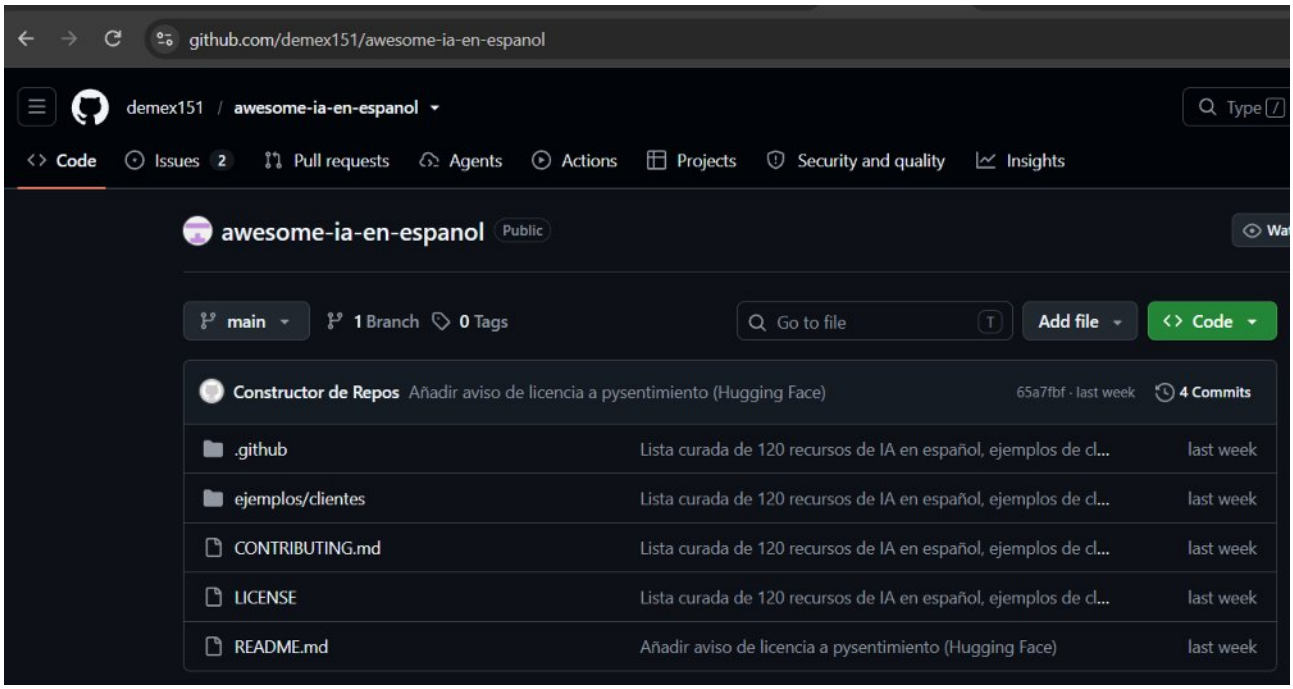


Chequeamos su contenido y vemos que es correcto:



ACTIVIDAD 1

Busca el repositorio del proyecto donde se almacena el proyecto **awesome-ia-en-espanol (**usuario **demex151).** Se trata de una lista curada de recursos en Inteligencia Artificial en español (bibliografía, herramientas, tutoriales).



Verás que se trata de un proyecto muy ligero, pero muy útil ya que cuenta con muchísimos enlaces a recursos fundamentados en IA (la lista la encontrarás en el archivo README.MD).

Enlace en GitHub: https://github.com/demex151/awesome-ia-en-espanol.git

Deberás realizar el clonado a un directorio de tu PC (preferiblemente a tu disco duro externo): Comprueba que el clonado se ha realizado correctamente, es decir, que en el directorio en el que hayas realizado el clonado, se ha creado automáticamente una carpeta que contiene el clon del repositorio:

```
tasco@Fortaleza77 MINGW64 /g/Mi unidad/IESBQ_2026_2027/ENDES/Git
$ git clone https://github.com/demex151/awesome-ia-en-espanol.git
Cloning into 'awesome-ia-en-espanol'...
remote: Enumerating objects: 28, done.
remote: Counting objects: 100% (28/28), done.
remote: Compressing objects: 100% (20/20), done.
remote: Total 28 (delta 6), reused 28 (delta 6), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (28/28), done.
Resolving deltas: 100% (6/6), done.
Updating files: 100% (12/12), done.

tasco@Fortaleza77 MINGW64 /g/Mi unidad/IESBQ_2026_2027/ENDES/Git
$ ls
ENDES_Apuntes/  Ejemplos-java-sencillos/  Ejercicios_Java/  LMSG_Ejercicios/  awesome-ia-en-espanol/
```

Con el comando `git status` compruebo también que estamos en la rama main del repositorio, que está actualizada respecto a la rama remota y que no hay modificaciones locales pendientes de registrar.

Con el comando `git remote -v` compruebo el nombre asignado al repositorio remoto (`origin`) y la dirección utilizada para obtener (`fetch`) y enviar (`push`) cambios, siempre que se tenga permisos.

```
tasco@Fortaleza77 MINGW64 /g/Mi unidad/IESBQ_2026_2027/ENDES/Git/awesome-ia-en-espanol (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

tasco@Fortaleza77 MINGW64 /g/Mi unidad/IESBQ_2026_2027/ENDES/Git/awesome-ia-en-espanol (main)
$ git remote -v
origin  https://github.com/demex151/awesome-ia-en-espanol.git (fetch)
origin  https://github.com/demex151/awesome-ia-en-espanol.git (push)
```

ENTREGA:

Deberás elaborar un pequeño documento que incluya capturas de pantalla que demuestren que el clonado se ha realizado correctamente.

El documento deberá contener evidencias de:

- La ejecución del comando `git clone` y su resultado en Git Bash.
- La carpeta creada en tu equipo con los archivos del repositorio clonado.
- La ejecución de los comandos `git status` y `git remote -v`, mostrando sus resultados. Puede que aquí obtengas un error al ejecutar estos comandos: en ese caso, documenta cual era el problema.

Sube el documento a la tarea habilitada para esta actividad en el Aula Virtual.